

Atividade 1Cotação: **0,5 valores**Prazo de entrega: **11 de outubro de 2024****1. Objetivo**

O objetivo desta atividade é que use os conhecimentos adquiridos sobre modelos de programação linear e método gráfico, num problema que tem como finalidade a **otimização do uso de um servidor**.

A situação envolve uma empresa de engenharia informática, a qual possui um servidor que processa dois tipos de tarefas: Tarefas de Backup (B) e Tarefas de Análise de Dados (A). O objetivo é maximizar o uso desse servidor, respeitando algumas restrições de capacidade e de tempo.

Sabe-se que cada tarefa do tipo A ocupa 1 CPU e 3 unidades de memória, enquanto cada tarefa do tipo B ocupa 2 CPUs e 1 unidade de memória. Por outro lado, o servidor tem uma capacidade máxima de 8 CPUs e 9 unidades de memória.



Em termos de tempo, verifica-se que cada tarefa do tipo A demora uma média de 2 horas a ser concluída, enquanto uma tarefa do tipo B só termina ao fim de aproximadamente 3 horas. Sabe-se que o servidor tem um tempo máximo disponível de 18 horas por dia, para processar as tarefas mencionadas.

Deste modo, a empresa pretende saber quantas tarefas de cada um dos tipos devem ser processadas no servidor, por dia, de forma a maximizar o número total de tarefas diariamente concluídas.

2. Tarefas

As tarefas a desenvolver nesta atividade são as seguintes:

A. Formular o modelo de programação linear

- Defina as variáveis de decisão e descreva o seu significado.
- Escreva a função objetivo, apresentando não só a expressão matemática, mas também a descrição do seu significado.
- Indique as expressões matemáticas correspondentes às restrições, apresentando uma breve descrição do que representam.

Atividade 1Cotação: **0,5 valores**Prazo de entrega: **11 de outubro de 2024**

B. Resolver o problema

- Resolva manualmente o problema recorrendo ao método gráfico e apresente todos os cálculos que efetuar.
- Resolva de novo o problema pelo método gráfico, mas utilizando um software à sua escolha.

Nota: No documento a submeter com os resultados da atividade, deve indicar qual foi o *software* usado e como fez a especificação do problema para gerar o gráfico.

C. Analisar a solução

- Interprete a solução matemática obtida à luz do problema real.

3. Resultados da atividade

Use o ficheiro [NomeAluno_NumeroAluno_Atividade1.docx](#), disponível na pasta **Atividade 1**, no Moodle, para documentar a sua resolução das tarefas **A**, **B** e **C**. Depois de renomear o ficheiro com o seu *nome* e *nº de aluno* (por exemplo, [AnaRodrigues_2023123456_Atividade1.docx](#)) e de o converter para PDF, submeta-o na opção criada para o efeito, na mesma pasta do Moodle.